

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
Навчально-науковий інститут електричної інженерії
та інформаційних технологій
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Комп'ютерні мережі»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів доцент кафедри АІС Нікітіна А. В.

КРЕМЕНЧУК 2025

Лабораторна робота № 16

Тема: Перевірка адресації IPv4 і IPv6. Використання утиліт ping і traceroute для перевірки мережного з'єднання.

Виконання завдання лабораторної роботи:

Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса/Префікс		Шлюз за замовчуванням
R1	G0/0	10.10.1.97	255.255.255.224	N/A
		2001:db8:1:1::1/64		
	S0/0/1	10.10.1.6	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:2::2/64		
		fe80::1		
	R2	S0/0/0	10.10.1.5	255.255.255.252
2001:db8:1:2::1/64				
S0/0/1		10.10.1.9	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:3::1/64		
		fe80::2		
R3		G0/0	10.10.1.17	255.255.255.240
	2001:db8:1:4::1/64			
	S0/0/1	10.10.1.10	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:3::2/64		
		fe80::3		
	PC1	NIC		
PC2	NIC			

Завдання 1. Доповнення документування таблиці адресації

1. Використати команду ipconfig для перевірки адресації IPv4.

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 0060.47CA.4DEE
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:47FF:FECA:4DEE
    IPv6 Address. . . . .: 2001:DB8:1:1::A
    IPv4 Address. . . . .: 10.10.1.100
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.224
    Default Gateway. . . . .: FE80::1
                             10.10.1.97
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .: 
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-16-28-EE-50-00-60-47-CA-4D-EE
    DNS Servers. . . . .: 
                             0.0.0.0
```

Рисунок 16.1 – Відображення адресації IPv4 PC1

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0060.7034.6930
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:70FF:FE34:6930
    IPv6 Address.....: 2001:DB8:1:4::A
    IPv4 Address.....: 10.10.1.20
    Subnet Mask.....: 255.255.255.240
    Default Gateway.....: FE80::3
                        10.10.1.17
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-7D-E7-A7-7A-00-60-70-34-69-30
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

```

Рисунок 16.2 – Відображення адресації IPv4 PC2

2. Використати команду ipconfig для перевірки адресації IPv6.

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0060.47CA.4DEE
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:47FF:FECA:4DEE
    IPv6 Address.....: 2001:DB8:1:1::A
    Default Gateway.....: FE80::1
    DNS Servers.....: ::
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-16-28-EE-50-00-60-47-CA-4D-EE

```

Рисунок 16.3 – Відображення адресації IPv6 PC1

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0060.7034.6930
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:70FF:FE34:6930
    IPv6 Address.....: 2001:DB8:1:4::A
    Default Gateway.....: FE80::3
    DNS Servers.....: ::
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-7D-E7-A7-7A-00-60-70-34-69-30

```

Рисунок 16.4 – Відображення адресації IPv6 PC2

Завдання 2. Перевірка з'єднання за допомогою команди ping

1. Використати команду ping для перевірки IPv4-з'єднання.

```
C:\>ping 10.10.1.20

Pinging 10.10.1.20 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.10.1.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.10.1.20: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.10.1.20: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.1.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms
```

Рисунок 16.5 – Пінгування IPv4-адреси PC2 з PC1

```
C:\>ping 10.10.1.100

Pinging 10.10.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.100: bytes=32 time=28ms TTL=125
Reply from 10.10.1.100: bytes=32 time=21ms TTL=125
Reply from 10.10.1.100: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 10.10.1.100: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 28ms, Average = 13ms
```

Рисунок 16.6 – Пінгування IPv4-адреси PC1 з PC2

2. Використати команду ping для перевірки IPv6-з'єднання.

```
C:\>ping 2001:DB8:1:4::A

Pinging 2001:DB8:1:4::A with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:4::A: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::A: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::A: bytes=32 time=24ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::A: bytes=32 time=40ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:1:4::A:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 40ms, Average = 17ms
```

Рисунок 16.7 – Пінгування IPv6-адреси PC2 з PC1

```
C:\>ping 2001:DB8:1:1::A

Pinging 2001:DB8:1:1::A with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:1::A: bytes=32 time=29ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::A: bytes=32 time=22ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::A: bytes=32 time=29ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::A: bytes=32 time=18ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:1:1::A:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 29ms, Average = 24ms
```

Рисунок 16.8 – Пінгування IPv6-адреси PC1 з PC2

Завдання 3. Виявлення шляху трасуванням маршруту

1. Використати команду `tracert` для виявлення шляху IPv4.

```
C:\>tracert 10.10.1.20

Tracing route to 10.10.1.20 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.10.1.97
  2  0 ms      0 ms      1 ms      10.10.1.5
  3  1 ms      30 ms     7 ms      10.10.1.10
  4  0 ms      0 ms      1 ms      10.10.1.20

Trace complete.
```

Рисунок 16.9 – Трасування маршруту з PC1 до IPv4 адреси PC2

```
C:\>tracert 10.10.1.100

Tracing route to 10.10.1.100 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      10.10.1.17
  2  0 ms      1 ms      0 ms      10.10.1.9
  3  21 ms     2 ms      0 ms      10.10.1.6
  4  0 ms      11 ms     0 ms      10.10.1.100

Trace complete.
```

Рисунок 16.10 – Трасування маршруту з PC2 до IPv4 адреси PC1

2. Використати команду `tracert` для виявлення шляху IPv6.

```
C:\>tracert 2001:db8:1:4::a

Tracing route to 2001:db8:1:4::a over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:1:1::1
  2  8 ms      5 ms      0 ms      2001:DB8:1:2::1
  3  1 ms      0 ms      1 ms      2001:DB8:1:3::2
  4  0 ms      1 ms      0 ms      2001:DB8:1:4::A

Trace complete.
```

Рисунок 16.11 – Трасування маршруту з PC1 до IPv6 адреси PC2

```
C:\>tracert 2001:DB8:1:1::A

Tracing route to 2001:DB8:1:1::A over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      2001:DB8:1:4::1
  2  1 ms      1 ms      1 ms      2001:DB8:1:3::1
  3  1 ms      2 ms      0 ms      2001:DB8:1:2::2
  4  1 ms      1 ms      24 ms     2001:DB8:1:1::A

Trace complete.
```

Рисунок 16.12 – Трасування маршруту з PC2 до IPv6 адреси PC1

Таблиця 16.1 – Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	ІР-адреса/Префікс		Шлюз за замовчуванням
R1	G0/0	10.10.1.97	255.255.255.224	N/A
		2001:db8:1:1::1/64		
	S0/0/1	10.10.1.6	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:2::2/64		
		fe80::1		
R2	S0/0/0	10.10.1.5	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:2::1/64		
	S0/0/1	10.10.1.9	255.255.255.252	N/A
		2001:db8:1:3::1/64		
		fe80::2		
PC1	NIC	10.10.1.100	255.255.255.224	10.10.1.17
		2001:DB8:1:1::A		N/A
PC2	NIC	10.10.1.20	255.255.255.240	10.10.1.97
		2001:DB8:1:4::A		N/A

Завдання 4. Перевірка та відновлення IPv4-з'єднання

1. Використати команди `ipconfig` та `ping` для перевірки з'єднання.

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address. . . . .: 0060.47CA.4DEE
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:47FF:FECA:4DEE
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 10.10.1.98
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.224
    Default Gateway. . . . .: ::
                           |
                           10.10.1.97
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .:
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-B2-33-AD-8B-00-60-47-CA-4D-EE
    DNS Servers. . . . .: ::
                           0.0.0.0

```

Рисунок 16.13 – Відображення адресації IPv4 PC1

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address. . . . .: 0060.7034.6930
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::260:70FF:FE34:6930
    IPv6 Address. . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 10.10.1.18
    Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.240
    Default Gateway. . . . .: ::
                                10.10.1.17
    DHCP Servers. . . . .: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID. . . . .: 
    DHCPv6 Client DUID. . . . .: 00-01-00-01-82-76-04-5A-00-60-70-34-69-30
    DNS Servers. . . . .: ::
                                0.0.0.0

```

Рисунок 16.14 – Відображення адресації IPv4 PC3

```

C:\>ping 10.10.1.18

Pinging 10.10.1.18 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.97: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 10.10.1.97: Destination host unreachable.
Reply from 10.10.1.97: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.10.1.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Рисунок 16.15 – Перевірка з'єднання між PC1 і PC3

2. Знайти джерело збою з'єднання.

```

C:\>tracert 10.10.1.18

Tracing route to 10.10.1.18 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.1.97
  2  0 ms    *        0 ms    10.10.1.97
  3  *        0 ms    *        Request timed out.
  4  0 ms    *        0 ms    10.10.1.97
  5  *        0 ms    *        Request timed out.
  6  0 ms    *        0 ms    10.10.1.97
  7  *        0 ms    *        Request timed out.
  8  0 ms    *        0 ms    10.10.1.97
  9  *        0 ms    *        Request timed out.
 10  0 ms    *        0 ms    10.10.1.97
 11  *        0 ms    *        Request timed out.
 12  0 ms    *        0 ms    10.10.1.97

```

Рисунок 16.16 – Введення команди для трасування маршруту з PC1 до PC3

```

C:\>tracert 10.10.1.98

Tracing route to 10.10.1.98 over a maximum of 30 hops:

 1  0 ms    0 ms    0 ms    10.10.1.17
 2  0 ms    *        0 ms    10.10.1.17
 3  *        0 ms    *        Request timed out.
 4  0 ms    *        0 ms    10.10.1.17
 5  *        0 ms    *        Request timed out.
 6  0 ms    *        0 ms    10.10.1.17
 7  *        0 ms    *        Request timed out.
 8  0 ms    *        0 ms    10.10.1.17
 9  *        0 ms    *        Request timed out.
10  0 ms    *        0 ms    10.10.1.17
11  *        0 ms    *        Request timed out.
12  0 ms    *        0 ms    10.10.1.17

```

Рисунок 16.17 – Введення команди для трасування маршруту з PC3 до PC1

User Access Verification

Password:

R1>show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1	10.10.1.97	YES	manual	up	up
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/1	10.10.1.6	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

R1>show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C	10.10.1.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L	10.10.1.6/32 is directly connected, Serial0/0/1
C	10.10.1.96/27 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L	10.10.1.97/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Рисунок 16.18 – Пошук джерела збою з'єднання на R1

User Access Verification

Password:

R3>show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/1	10.10.1.17	YES	manual	up	up
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/1	10.10.1.10	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

R3>show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

C	10.10.1.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L	10.10.1.10/32 is directly connected, Serial0/0/1
C	10.10.1.16/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L	10.10.1.17/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Рисунок 16.19 – Пошук джерела збою з'єднання на R3

User Access Verification

Password:

R2>show ip interface brief

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	10.10.1.2	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	10.10.1.9	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Рисунок 16.20 – Пошук джерела збою з'єднання на R2

3-4. Запропонувати рішення для вирішення проблеми. Застосувати обране рішення.

```
R2>enable
Password:
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)# ip address 10.10.1.5 255.255.255.252
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64
R2(config-if)# ipv6 enable
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#
R2(config-if)#interface s0/0/1
R2(config-if)# ip address 10.10.1.9 255.255.255.252
R2(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:3::1/64
R2(config-if)# ipv6 enable
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)#
R2(config-if)#ip route 10.10.1.96 255.255.255.224 10.10.1.6
R2(config)#ip route 10.10.1.16 255.255.255.240 10.10.1.10
R2(config)#
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:1:1::/64 s0/0/0 fe80::1
R2(config)#ipv6 route 2001:db8:1:4::/64 s0/0/1 fe80::3
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.10.1.6 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#exit
```

Рисунок 16.21 – Застосування вирішення проблеми

5-6. Перевірити чи з'єднання відновлено. Задokumentувати обраний спосіб вирішення.

```
C:\>ping 10.10.1.18

Pinging 10.10.1.18 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=34ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=23ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=70ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=33ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.1.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 23ms, Maximum = 70ms, Average = 40ms
```

Рисунок 16.22 – Пінгування з PC1 до PC3

```
C:\>ping 10.10.1.18

Pinging 10.10.1.18 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=34ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=23ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=70ms TTL=125
Reply from 10.10.1.18: bytes=32 time=33ms TTL=125

Ping statistics for 10.10.1.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 23ms, Maximum = 70ms, Average = 40ms
```

Рисунок 16.22 – Пінгування з PC3 до PC1

Завдання 5. Перевірка та відновлення IPv6-з'єднання

1. Використати команди `ipv6config` та `ping` для перевірки з'єднання.

```
C:\>ipv6config /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 00E0.B035.82B8
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:B0FF:FE35:82B8
IPv6 Address.....: 2001:DB8:1:1::2
Default Gateway.....: FE80::1
DNS Servers.....: ::
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-15-A9-3E-85-00-E0-B0-35-82-B8
```

Рисунок 16.23 – Відображення адресації IPv6 PC2

```
C:\>ipv6config /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0006.2ABC.7CD4
Link-local IPv6 Address.....: FE80::206:2AFF:FEBC:7CD4
IPv6 Address.....: 2001:DB8:1:4::2
Default Gateway.....: FE80::2
DNS Servers.....: ::
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-54-60-98-B7-00-06-2A-BC-7C-D4
```

Рисунок 16.23 – Відображення адресації IPv6 PC4

```
C:\>ping 2001:DB8:1:4::2

Pinging 2001:DB8:1:4::2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 2001:DB8:1:4::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рисунок 16.23 – Пінгування PC2 до PC4

```
C:\>ping 2001:DB8:1:1::2

Pinging 2001:DB8:1:1::2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 2001:DB8:1:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рисунок 16.23 – Пінгування PC4 до PC2

2. Знайти джерело збою з'єднання.

```
C:\>tracert 2001:DB8:1:4::2

Tracing route to 2001:DB8:1:4::2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    2001:DB8:1:1::1
  2  7 ms    0 ms    1 ms    2001:DB8:1:2::1
  3  1 ms    2 ms    1 ms    2001:DB8:1:3::2
  4  *        *        *        Request timed out.
  5  *        *        *        Request timed out.
  6  *        *        *        Request timed out.
```

Рисунок 16.24 – Введення команди для трасування маршруту з PC2 до PC4

```
C:\>tracert 2001:DB8:1:1::2

Tracing route to 2001:DB8:1:1::2 over a maximum of 30 hops:

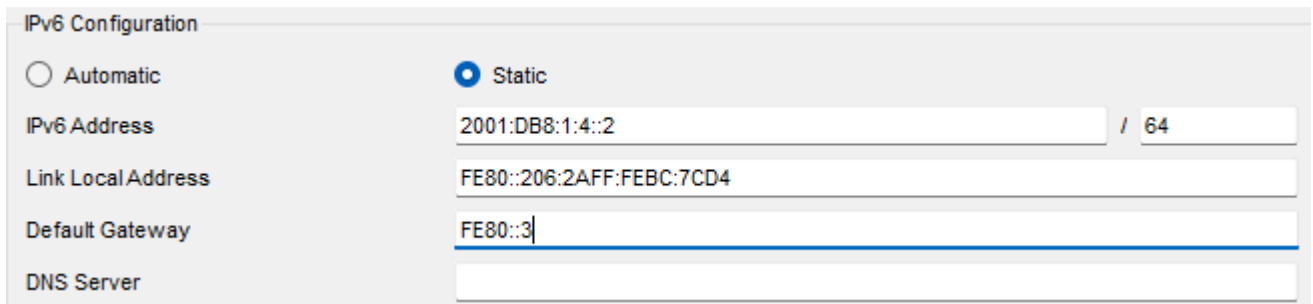
  1  *        *        *        Request timed out.
  2  *        *        *        Request timed out.
  3  *        *        *        Request timed out.
  4  *        *        *        Request timed out.
  5  *        *        *        Request timed out.
  6  *        *        *        Request timed out.
```

Рисунок 16.25 – Введення команди для трасування маршруту з PC4 до PC2

```
R3>show ipv6 interface
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::3
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
  2001:DB8:1:4::1, subnet is 2001:DB8:1:4::/64
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::A
  FF02::1:FF00:1
  FF02::1:FF00:3
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachable are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
Serial0/0/1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::3
No Virtual link-local address(es):
Global unicast address(es):
  2001:DB8:1:3::2, subnet is 2001:DB8:1:3::/64
Joined group address(es):
  FF02::1
  FF02::2
  FF02::A
  FF02::1:FF00:2
  FF02::1:FF00:3
MTU is 1500 bytes
ICMP error messages limited to one every 100 milliseconds
ICMP redirects are enabled
ICMP unreachable are sent
ND DAD is enabled, number of DAD attempts: 1
ND reachable time is 30000 milliseconds
ND advertised reachable time is 0 (unspecified)
ND advertised retransmit interval is 0 (unspecified)
ND router advertisements are sent every 200 seconds
ND router advertisements live for 1800 seconds
ND advertised default router preference is Medium
Hosts use stateless autoconfig for addresses.
```

Рисунок 16.26 – Пошук джерела збою з'єднання на R3

3-4. Запропонувати рішення для вирішення проблеми. Застосувати обране рішення.



The screenshot shows the 'IPv6 Configuration' window. The 'Static' radio button is selected. The 'IPv6 Address' field contains '2001:DB8:1:4::2' with a subnet mask of '64'. The 'Link Local Address' field contains 'FE80::206:2AFF:FEBC:7CD4'. The 'Default Gateway' field contains 'FE80::3'. The 'DNS Server' field is empty.

Рисунок 16.27 – Застосування вирішення проблеми

5-6. Перевірити чи з'єднання відновлено. Задokumentувати обраний спосіб вирішення.

```
C:\>ping 2001:DB8:1:4::2

Pinging 2001:DB8:1:4::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:4::2: bytes=32 time=15ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::2: bytes=32 time=18ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:4::2: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:1:4::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 18ms, Average = 9ms
```

Рисунок 16.28 – Пінгування з PC2 до PC4

```
C:\>ping 2001:DB8:1:1::2

Pinging 2001:DB8:1:1::2 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=30ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 2001:DB8:1:1::2: bytes=32 time=25ms TTL=125

Ping statistics for 2001:DB8:1:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 30ms, Average = 14ms
```

Рисунок 16.29 – Пінгування з PC4 до PC2

Таблиця 16.2 – Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	ІР-адреса/Префікс	Шлюз за замовчуванням
R1	G0/0	2001:db8:1:1::1/64	N/A
	G0/1	10.10.1.97	N/A
		255.255.255.224	
	S0/0/1	10.10.1.6	N/A
		255.255.255.252	
		2001:db8:1:2::2/64	
		fe80::1	
R2	S0/0/0	10.10.1.5	N/A
		255.255.255.252	
		2001:db8:1:2::1/64	
	S0/0/1	10.10.1.9	N/A
		255.255.255.252	
		2001:db8:1:3::1/64	
		fe80::2	
R3	G0/0	2001:db8:1:4::1/64	N/A
	G0/1	10.10.1.17	N/A

	S0/0/1	255.255.255.240	N/A
		10.10.1.10	
		255.255.255.252	
		2001:db8:1:3::2/64	
		fe80::3	
PC1	NIC	10.10.1.98 / 255.255.255.224	10.10.1.97
PC2	NIC	2001:db8:1:1::2 /64 (IPv6)	fe80::31
PC3	NIC	10.10.1.18 / 255.255.255.240	10.10.1.17
PC4	NIC	2001:db8:1:4::2 /64 (IPv6)0	fe80::3